

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG MẠNG

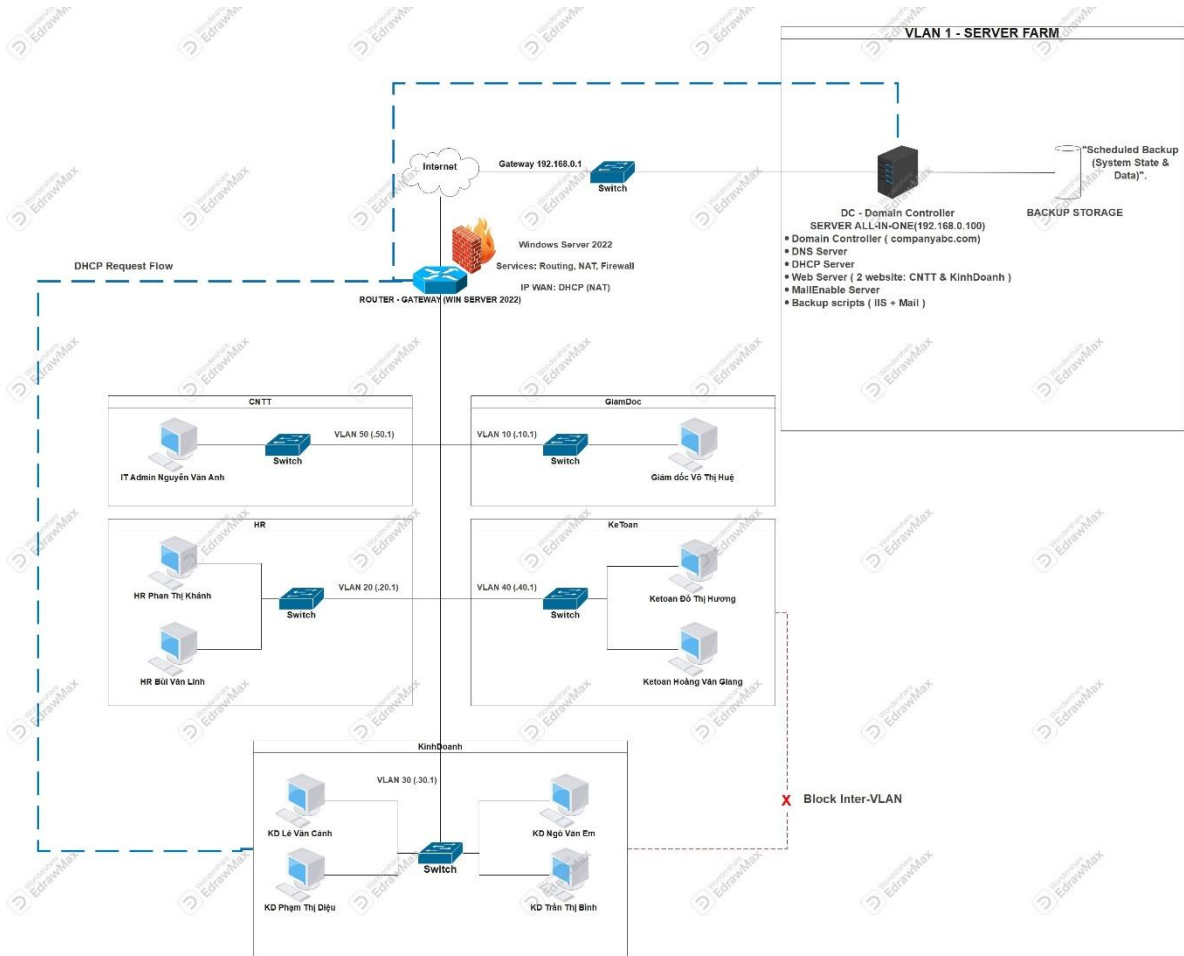
Máy chủ dịch vụ chính gồm:

- Server01: Domain Controller (AD DS)
- DNS nội bộ
- DHCP Server
- Quản lý GPO
- Web Server cung cấp 2 website (web công ty và web bộ phận kinh doanh)
- Mail nội bộ (MDaemon).

Về bảo mật, hệ thống áp dụng Firewall/ACL trên Router/Firewall để kiểm soát truy cập giữa các VLAN và chỉ mở các cổng dịch vụ cần thiết cho DC/DNS/DHCP/Web/Mail. Ngoài ra, chính sách người dùng được chuẩn hóa bằng GPO theo OU phòng ban, giúp đảm bảo tuân thủ và hạn chế rủi ro vận hành.

Cuối cùng, hệ thống có cơ chế backup định kỳ và kịch bản khôi phục/failover cho các dịch vụ trọng yếu nhằm nâng cao tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi.

1.1. Sơ đồ thiết kế logic



Hình 1: Sơ đồ thiết kế logic

1.2. Số lượng thiết bị sử dụng thực tế

Thiết bị	Vai trò	Số lượng	Ghi chú
Windows Server 2022 đóng vai trò Router– Gateway– Firewall	Routing giữa VLAN, DHCP, NAT ra Internet, Firewall chặn Inter-VLAN	01	Thay thế cho router vật lý như Cisco/ Mikrotik trong mô hình thật
Switch Layer 2 (Virtual)	Chia VLAN cho các phòng ban	06	Mỗi phòng 1 Switch + 1 switch trung tâm

Access Point (ảo hoặc logic)	Cáp kết nối không dây nội bộ	01	Không bắt buộc, nhưng có thể thêm nếu muốn mô hình đẹp hơn
Domain Controller (DC)	Quản lý tài khoản Domain, DNS	1	
DNS Server	Quản lý tên miền nội bộ companyabc.com	1	
IIS Web Server	Host 2 website: Nội bộ + Kinh doanh	1	
Mail Server (MailEnable)	SMTP/POP3/IMAP + Webmail	1	
Client PCs		10	
VMware	Mô phỏng toàn bộ hạ tầng	1	

Bảng 1: Bảng số lượng thiết bị sử dụng

1.3. Phân hoạch địa chỉ IP

Sơ lược các IP quan trọng

Thành phần	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Domain Controller (DC)	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1
DNS Server	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1

Certificate Authority (CA)	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1
WebServer(2 website)	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1

Bảng 2: Bảng phân hoạch địa chỉ IP

1.4. Phân hoạch địa chỉ IP các phòng ban

Sơ lược IP các phòng ban

Tên phòng ban (VLAN Name)	VLAN ID	Địa chỉ mạng (Network Address)	Subnet Mask	Default Gateway (IP Router)
Phòng Giám đốc	10	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1
Phòng Hành chính - Nhân sự (HR)	20	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1
Phòng Kinh doanh	30	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1
Phòng Kế toán	40	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1
Phòng Quản trị mạng (CNTT)	50	192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.1

Bảng 3: Bảng phân hoạch địa chỉ IP theo các phòng ban